



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TD 09 : Synthèse et
dépannage**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 09

Objectifs

- Appliquer méthodologie dépannage (bottom-up / divide-and-conquer)
- Concevoir architecture campus 3 tiers
- Synthétiser VLSM, VLAN, IPv6, services

Exercice 1 — Architecture campus (5 pts)

Concevoir pour Université de Mostaganem — Faculté MathInfo :

Couche	Équipement	Rôle
Accès	?	?
Distribution	?	?
Cœur	?	?

1. Compléter le tableau.
2. Où placer pare-feu et serveurs ?
3. Redondance minimale au cœur.

Exercice 2 — Scénario dépannage (8 pts)

Symptôme : étudiants VLAN 20 n'accèdent pas au serveur notes 192.168.30.10 ; enseignants VLAN 10 OK.

Données : GW VLAN20 = 192.168.20.1 ; ACL sur R1 ? ; trunk SW-DIST ok.

Étape	Test	Résultat attendu si OK
1	ping 192.168.20.1	?
2	ping 192.168.30.10	?
3	tracert	?
4	show ip route / ACL	?

Rédiger plan d'action en 5 étapes ordonnées.

Exercice 3 — Synthèse adressage (4 pts)

Bloc 10.10.0.0/22 pour 4 sites (50, 30, 20, 10 hôtes) + 2 liens P2P.

Proposer plan VLSM résumé (réseau/CIDR).

Exercice 4 — QCM synthèse (3 pts)

1. PAT overload : (a) 1:1 (b) N:1 ports (c) N:M fixe → ?
2. VLAN natif mismatch : (a) L7 (b) trunk L2 (c) DNS → ?
3. SLAAC : (a) DHCPv4 (b) autoconfig IPv6 (c) NAT → ?

Annexe — Corrigé TD 09

Exercice 1

Accès : switch L2 48 ports ; Distribution : switch L3 inter-VLAN ; Cœur : switch/routeur haut débit. FW en périphérie ; serveurs VLAN dédié DMZ.

Exercice 2

Plan : L1 câble → L2 VLAN/port → L3 GW → ACL → service applicatif. Vérifier ACL inter-VLAN bloquant 20→30.

Exercice 3

Ex. 10.10.0.0/26 (50h), 10.10.0.64/27, 10.10.0.96/27, 10.10.0.128/28, liens /30 suivants.

Exercice 4

1. b 2. b 3. b

Références

- Ch. 09 — Équipements, dépannage et best practices